

第三章多元正态分布均值向量和斜差阵的检验

September 23, 2025

Outline

引言

均值向量的检验

协差阵的检验

第一节引言

多元检验的动机

- ▶ 现实生活中存在多元检验的需求
- ▶ 一元检验无法代替多元检验：增加第一类错误的概率；出错概率很低，但是累加起来整体会造成较大的错误。
 - ▶ 一元检验完全忽略了变量之间的相关性
 - ▶ 一元检验会使整体第一类错误的概率增大
 - ▶ 一元检验有时会降低统计功效：小的个体效应可能累积成为显著的联合效应。

第一节引言

其基本思想和步骤均可归纳为：

- ▶ 提出待检验的假设 H_0 和 H_1 ；
- ▶ 给出检验的统计量及其服从的分布；
- ▶ 给定检验水平，查统计量的分布表，确定相应的临界值，从而得到否定域；
- ▶ 根据样本观测值计算出统计量的值，看是否落入否定域中，以便对待判假设做出决策（拒绝或接受）。

在检验的过程中，关键在于对不同的检验给出不同的统计量，而有关统计量的给出大多用似然比方法得到。

1. 均值向量的检验

1.1 一个正态总体 $H_0: \mu = \mu_0$

1.1.1 协差阵 Σ 已知

1.1.2 协差阵 Σ 未知

1.2 两个正态总体 $H_0: \mu_1 = \mu_2$

1.2.1 有共同已知协差阵

1.2.2 有共同未知协差阵

1.2.3 协差阵不等, 样本数相等 $n = m$

1.2.4 协差阵不等, 样本数不等 $n \neq m$

1.3 多个正态总体 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$

1.3.1 单因素方差分析

1.3.2 多元方差分析

2. 协差阵的检验

2.1 检验 $\Sigma = \Sigma_0$

2.1.1 检验 $H_0: \Sigma = I_p$

2.1.2 检验 $H_0: \Sigma = \Sigma_0 \neq I_p$

2.2 检验 $H_0: \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_k$

一个正态总体的均值检验：协差阵已知

Z检验：设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，检验：

$$H_0 : \mu = \mu_0; H_1 : \mu \neq \mu_0$$

当 σ 已知时，检验统计量为：

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

拒绝域：

$$|z| > N_\alpha(0, 1)$$

一个正态总体的均值检验：协差阵已知

例1：假定一组由20名大学男生构成的样本所对应的身高和体重数据服从 $N_2(\mu, \Sigma)$ 分布，其中：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 20 & 100 \\ 100 & 1000 \end{bmatrix}$$

检验原假设 $H_0 : \mu_0 = (70, 170)'$

人	身高 x	体重 y	人	身高 x	体重 y
1	69	153	11	72	140
2	74	175	12	79	265
3	68	155	13	74	185
4	70	135	14	67	112
5	72	172	15	66	140
6	67	150	16	71	150
7	66	115	17	74	165
8	70	137	18	75	185
9	76	200	19	75	210
10	68	130	20	76	220

一个正态总体的均值检验：协差阵已知

对两个维度分别进行一元检验：

$$z_1 = \left| \frac{\bar{X}_1 - \mu_{01}}{\sigma_1/\sqrt{n}} \right| = |1.45| < z_{0.025} = 1.96$$

$$z_2 = \left| \frac{\bar{X}_2 - \mu_{02}}{\sigma_2/\sqrt{n}} \right| = |-0.75| < z_{0.025} = 1.96$$

所以，接受原假设 H_0 。

一个正态总体的均值检验：协差阵已知

设 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ 来自总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 检验:

$$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0; H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$$

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 已知时, 检验统计量为:

$$T_0^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0) \sim \chi^2(p)$$

拒绝域:

$$T_0^2 > \chi_{\alpha}^2(p)$$

一个正态总体的均值检验：协差阵已知

例1：假定一组由20名大学男生构成的样本所对应的身高和体重数据服从 $N_2(\mu, \Sigma)$ 分布，其中：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 20 & 100 \\ 100 & 1000 \end{bmatrix}$$

检验原假设 $H_0 : \mu = (70, 170)'$

序号	x	y	序号	x	y
1	69	153	11	72	140
2	74	174	12	79	265
3	68	155	13	74	185
4	70	135	14	67	112
5	72	172	15	66	140
6	67	150	16	71	150
7	66	115	17	74	165
8	70	137	18	75	185
9	76	200	19	75	210
10	68	130	20	76	220

一个正态总体的均值检验：协差阵已知

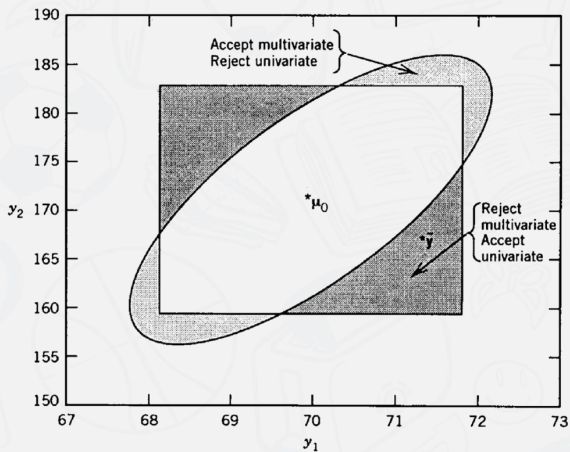
进行多元检验：

$$\boldsymbol{\mu}_0 = (70, 170)', \bar{\mathbf{X}} = (71.45, 164.7)'$$

$$T_0^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0) = 8.403 > \chi_{0.05}^2(2) = 5.99$$

所以，拒绝原假设 H_0 。

一个正态总体的均值检验：协方差阵已知



Acceptance and rejection regions for univariate and multivariate tests.

一个正态总体的均值检验：协差阵未知

t 检验：设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，检验：

$$H_0 : \mu = \mu_0; H_1 : \mu \neq \mu_0$$

当 σ 未知时， S^2 是 σ^2 的无偏估计，检验统计量为：

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

拒绝域：

$$|t| > t_{\alpha}(n-1)$$

一个正态总体的均值检验：协差阵未知

Hotelling T^2 检验(1931): 设 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ 来自总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 检验:

$$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0; H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$$

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 未知时, $\frac{1}{n-1}\mathbf{S}$ 为 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的无偏估计, 检验统计量为:

$$T^2 = (n-1) \left[\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \mathbf{S}^{-1} \sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}_0) \right] \sim T^2(p, n-1)$$

拒绝域:

$$T^2 > T_{\alpha}^2(p, n-1)$$

一个正态总体的均值检验：协差阵未知

Hotelling T^2 检验：设 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ 来自总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ ，检验：

$$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0; H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$$

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 未知时， $\frac{1}{n-1} \mathbf{S}$ 为 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的无偏估计，检验统计量为：

$$\frac{n-p}{(n-1)p} T^2 \sim F(p, n-p)$$

拒绝域：

$$\frac{n-p}{(n-1)p} T^2 > F_{\alpha}^2(p, n-p)$$

Hotellin T^2 分布

- ▶ **定义3.1 (1931)** 设 $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\mathbf{S} \sim W_p(n, \boldsymbol{\Sigma})$, 且 $\mathbf{X}$ 与 $\boldsymbol{\Sigma}$ 相互独立, $n \geq p$, 则称统计量 $T^2 = n(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$ 的分布为非中心 Hotelling T^2 分布, 记为 $T^2 \sim T^2(p, n, \boldsymbol{\mu})$ 。当 $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ 时, 称 T^2 服从 (中心) Hotelling T^2 分布。记为 $T^2(p, n)$ 。
- ▶ **定理3.1** 若 $\mathbf{X} \sim N_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\mathbf{S} \sim W_p(n, \boldsymbol{\Sigma})$, 且 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{S}$ 相互独立, 令 $T^2 = n\mathbf{X}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{X}$, 则:

$$\frac{n-p+1}{np} T^2 \sim F(p, n-p+1)$$

两个正态总体均值向量的检验

当协差阵相等时，两个正态总体均值向量的检验

设 $\mathbf{X}_{(a)} = (X_{a1}, X_{a2}, \dots, X_{ap})'$, $a = 1, 2, \dots, n$, 为来自 p 维正态总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma})$ 的容量为 n 的样本, $n > p$;

$\mathbf{Y}_{(b)} = (Y_{b1}, Y_{b2}, \dots, Y_{bp})'$, $b = 1, 2, \dots, m$, 为来自 p 维正态总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma})$ 的容量为 m 的样本, $m > p$ 。

两组样本相互独立, 且 $\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_{(i)}$, $\bar{\mathbf{Y}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbf{Y}_{(i)}$ 。

两个正态总体均值向量的检验：有共同已知协差阵

(1) Σ 已知

检验：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2; H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

检验统计量为：

$$T_0^2 = \frac{mn}{n+m} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\mathbf{Y}})' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\mathbf{Y}}) \sim \chi^2(p)$$

拒绝域：

$$T_0^2 > \chi_{\alpha}^2(p)$$

两个正态总体均值向量的检验：有共同未知协差阵

(2) Σ 未知

检验：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2; H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

检验统计量为：

$$T_0^2 = \frac{(n+m-2) - p + 1}{(n+m-2)p} T^2 \sim F(p, n+m-p-1)$$

其中：

$$T^2 = (n+m-2) \left[\sqrt{\frac{nm}{n+m}} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\mathbf{Y}}) \right]' \mathbf{S}^{-1} \left[\sqrt{\frac{nm}{n+m}} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\mathbf{Y}}) \right]$$
$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_x + \mathbf{S}_y$$

拒绝域：

$$T_0^2 > F_{\alpha}(p, n+m-p-1)$$

两个正态总体均值向量的检验

两个正态总体不满足独立分布 p 维样本 $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{y}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$,

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{y}_i - \mathbf{x}_i \sim N_p(\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{\mu}_y - \boldsymbol{\mu}_x, \boldsymbol{\Sigma}_d)$$

待检验假设:

$$H_0 : \boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}; H_1 : \boldsymbol{\delta} \neq \mathbf{0}$$

$\boldsymbol{\delta}$ 的估计: $\bar{\mathbf{d}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{d}_i$

$\boldsymbol{\Sigma}_d$ 的估计: $\mathbf{S}_d = \sum_{i=1}^n (\mathbf{d}_i - \bar{\mathbf{d}})(\mathbf{d}_i - \bar{\mathbf{d}})' / (n - 1)$

统计量满足分布:

$$T^2 = n\bar{\mathbf{d}}' \mathbf{S}_d^{-1} \bar{\mathbf{d}} \sim T^2(p, n - 1)$$

两个正态总体均值向量的检验：有不同协差阵

当协差阵不等时，两个正态总体均值向量的检验

设 $\mathbf{X}_{(a)} = (X_{a1}, X_{a2}, \dots, X_{ap})'$, $a = 1, 2, \dots, n$, 为来自 p 维正态总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}_1)$ 的容量为 n 的样本, $n > p$, $\boldsymbol{\Sigma}_1 > 0$;

$\mathbf{Y}_{(b)} = (Y_{b1}, Y_{b2}, \dots, Y_{bp})'$, $b = 1, 2, \dots, m$, 为来自 p 维正态总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma}_2)$ 的容量为 m 的样本, $m > p$, $\boldsymbol{\Sigma}_2 > 0$ 。

两组样本相互独立, 且 $\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_{(i)}$, $\bar{\mathbf{Y}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbf{Y}_{(i)}$ 。

两个正态总体均值向量的检验：有不同协差阵，样本数相等

当协差阵不等时，两个正态总体均值向量的检验

(1) $m = n$, 令:

$$\mathbf{Z}_{(i)} = \mathbf{X}_{(i)} - \mathbf{Y}_{(i)}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\bar{\mathbf{Z}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{Z}_{(i)} = \bar{\mathbf{X}} - \bar{\mathbf{Y}}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \sum_{i=1}^n (\mathbf{Z}_{(i)} - \bar{\mathbf{Z}}) (\mathbf{Z}_{(i)} - \bar{\mathbf{Z}})' \\ &= \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_{(i)} - \mathbf{Y}_{(i)} - \bar{\mathbf{X}} + \bar{\mathbf{Y}}) (\mathbf{X}_{(i)} - \mathbf{Y}_{(i)} - \bar{\mathbf{X}} + \bar{\mathbf{Y}})' \end{aligned}$$

假设 H_0 成立时，构造检验统计量为:

$$F = \frac{(n-p)n}{p} \bar{\mathbf{Z}}' \mathbf{S}^{-1} \bar{\mathbf{Z}} \sim F(p, n-p)$$

两个正态总体均值向量的检验：有不同协差阵，样本数不等

(2) $m \neq n$, 假设 $n < m$, 令:

$$\mathbf{z}_{(i)} = \mathbf{x}_{(i)} - \sqrt{\frac{n}{m}} \mathbf{y}_{(i)} + \frac{1}{\sqrt{nm}} \sum_{j=1}^n \mathbf{y}_{(j)} - \frac{1}{m} \sum_{j=1}^n \mathbf{y}_{(j)}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\bar{\mathbf{z}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{z}_{(i)} = \bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{y}}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{s} &= \sum_{i=1}^n (\mathbf{z}_{(i)} - \bar{\mathbf{z}}) (\mathbf{z}_{(i)} - \bar{\mathbf{z}})' \\ &= \sum_{i=1}^n \left[(\mathbf{x}_{(i)} - \bar{\mathbf{x}}) - \sqrt{\frac{n}{m}} \left(\mathbf{y}_{(i)} - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{y}_{(j)} \right) \right] \\ &\quad \left[(\mathbf{x}_{(i)} - \bar{\mathbf{x}}) - \sqrt{\frac{n}{m}} \left(\mathbf{y}_{(i)} - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{y}_{(j)} \right) \right]' \end{aligned}$$

假设 H_0 成立时，构造检验统计量为：

$$F = \frac{(n-p)n}{p} \bar{\mathbf{z}}' \mathbf{s}^{-1} \bar{\mathbf{z}} \sim F(p, n-p)$$

原假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ 被拒绝之后，下一步思考？

1. 这是否意味一元检验 $H_0 : \mu_{1j} = \mu_{2j}$ 对所有 $j = 1, \dots, p$ 都会被拒绝？
2. 这是否意味一元检验 $H_0 : \mu_{1j} = \mu_{2j}$ 对某些 $j = 1, \dots, p$ 会被拒绝？
3. 在两个组别之间，哪些变量是显著有差别的？
4. 如何“最大限度”将两组群体分开？

拒绝 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ 之后，我们可以：

1. 对每个变量分别做两样本 t 检验：

$$T_j = \frac{\bar{y}_{1j} - \bar{y}_{2j}}{\sqrt{[(n_1 + n_2)/(n_1 n_2)]s_{ji}}}$$

其中 s_{ji} 是 $\mathbf{S}_{pl}$ 的第 j 个对角元素， $j = 1, \dots, p$ 如果 $|T_j| > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ ，则拒绝原假设 $H_0: \mu_{1j} = \mu_{2j}$

2. Bonferroni校正：使用 $t_{\alpha/(2p)}(n_1 + n_2 - 2)$ 作为临界值，而不是 $t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ （较为保守）
3. 使用 $T_{\alpha}(p, n_1 + n_2 - 2) = \sqrt{T_{\alpha}^2(p, n_1 + n_2 - 2)}$ 作为临界值（更加保守）
4. Fisher判别函数(Fisher's discriminant function)法
 - (1) 上面三个一元检验方法可以发掘哪些变量维度在两个群体间的差异显著
 - (2) 然而，有时所有单个维度的差异都不显著
 - (3) Fisher判别函数法可以用来寻找两个群体间“最好”的线性组合法则，来最大限度地区分两个群体

多个正态总体均值向量的检验

(一) 单因素方差分析的基本思想及威尔克斯分布设 k 个正态总体分别为 $N(\mu_1, \sigma^2), \dots, N(\mu_k, \sigma^2)$, 从 k 个总体取 n_i 个独立样本如下:

$$\begin{array}{c} X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \dots, X_{n_1}^{(1)} \\ \vdots \\ X_1^{(k)}, X_2^{(k)}, \dots, X_{n_k}^{(k)} \end{array}$$

检验假设: $H_0: \mu_1 = \dots = \mu_k, H_1: \text{至少存在 } i \neq j, \mu_i \neq \mu_j$ 。
检验统计量为:

$$F = \frac{SSA/(k-1)}{SSE/(n-k)} \sim F(k-1, n-k)$$

给定检验水平 α , 查 F 分布表, 使得 $P\{F > F_\alpha\} = \alpha$, 可确定临界值 F_α , 再用样本值计算出 F 值, 若 $F > F_\alpha$, 则拒绝 H_0 , 否则不能拒绝 H_0 . 这里 $SSA = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2$ 称为组间平方和; $SSE = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_j^{(i)} - \bar{X}_i)^2$ 称为组内平方和;

和; $SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_j^{(i)} - \bar{X})^2$ 称为总平方和。 $\bar{X}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} X_j^{(i)}, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} X_j^{(i)}, n = n_1 + \dots + n_k$

Wilks统计量和Wilks分布

定义3.2 若 $\mathbf{X} \sim N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$, 则称协差阵的行列式 $|\Sigma|$ 为 $\mathbf{X}$ 的广义方差。称 $\left|\frac{1}{n}\mathbf{S}\right|$ 为样本广义方差。其

中 $\mathbf{S} = \sum_{a=1}^n (\mathbf{X}_{(a)} - \bar{\mathbf{X}}) (\mathbf{X}_{(a)} - \bar{\mathbf{X}})'$ 。

定义3.3 若 $\mathbf{A}_1 \sim W_p(n_1, \Sigma)$, $n_1 \geq p$,
若 $\mathbf{A}_2 \sim W_p(n_2, \Sigma)$, $\Sigma \geq 0$, 且 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 相互独立, 则称:

$$\Lambda = \frac{|\mathbf{A}_1|}{|\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2|}$$

为Wilks统计量, Λ 的分布为Wilks分布, 简记为 $\Lambda \sim \Lambda(p, n_1, n_2)$, 其中 n_1, n_2 为自由度。

Wilks统计量和Wilks分布

p	n_1	n_2	F 统计量的关系
任意	任意	1	$\frac{n_1-p+1}{p} \cdot \frac{1-\Lambda(p,n_1,1)}{\Lambda(p,n_1,1)} \sim F(p, n_1 - p + 1)$
任意	任意	2	$\frac{n_1-p}{p} \cdot \frac{1-\sqrt{\Lambda(p,n_1,2)}}{\sqrt{\Lambda(p,n_1,2)}} \sim F(2p, 2(n_1 - p))$
1	任意	任意	$\frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{1-\Lambda(1,n_1,n_2)}{\Lambda(1,n_1,n_2)} \sim F(n_2, n_1)$
2	任意	任意	$\frac{n_1-1}{n_2} \cdot \frac{1-\sqrt{\Lambda(2,n_1,n_2)}}{\sqrt{\Lambda(2,n_1,n_2)}} \sim F(2n_2, 2(n_1 - 1))$

以上几个关系式说明对一些特殊的 Λ 统计量可以化为 F 统计量，而当 $n_2 > 2$ ， $p > 2$ 时，可用 χ^2 统计量或 F 统计量来近似表示。

多个正态总体均值向量的检验

(二) 多元方差分析法设有 k 个 p 维正态总体为 $N_p(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}), \dots, N_p(\boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma})$, 从每个总体抽取独立样本, 个数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_k$, $n_1 + \dots + n_k = n$, 每个样本观测 p 个指标得观测数据如下:

第一个总体: $\mathbf{X}_{(i)}^{(1)} = (X_{i1}^{(1)}, X_{i2}^{(1)}, \dots, X_{ip}^{(1)})$, $i = 1, 2, \dots, n_1$

第二个总体: $\mathbf{X}_{(i)}^{(2)} = (X_{i1}^{(2)}, X_{i2}^{(2)}, \dots, X_{ip}^{(2)})$, $i = 1, 2, \dots, n_2$

$\vdots$

第 k 个总体: $\mathbf{X}_{(i)}^{(k)} = (X_{i1}^{(k)}, X_{i2}^{(k)}, \dots, X_{ip}^{(k)})$, $i = 1, 2, \dots, n_k$

全部样品的总均值向量:

$$\bar{\mathbf{X}}_{1 \times p} = \frac{1}{n} \sum_{r=1}^k \sum_{i=1}^{n_r} \mathbf{X}_{(i)}^{(r)} = (\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_p)'$$

各总体样品的均值向量:

$$\bar{\mathbf{X}}_{1 \times p}^{(r)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n_r} \mathbf{X}_{(i)}^{(r)} \triangleq (\bar{X}_1^{(r)}, \bar{X}_2^{(r)}, \dots, \bar{X}_p^{(r)})', r = 1, 2, \dots, k$$

多个正态总体均值向量的检验

此处:

$$\bar{\mathbf{X}}_j^{(r)} = \frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{n_r} X_{ij}^{(r)}, j = 1, 2, \dots, p$$

类似于一元方差分析，将各平方和变成了离差阵，即：

$$\mathbf{A} = \sum_{r=1}^k n_r \left(\bar{\mathbf{X}}^{(r)} - \bar{\mathbf{X}} \right) \left(\bar{\mathbf{X}}^{(r)} - \bar{\mathbf{X}} \right)'$$

$$\mathbf{E} = \sum_{r=1}^k \sum_{i=1}^{n_k} \left(\bar{\mathbf{X}}_{(i)}^{(r)} - \bar{\mathbf{X}}^{(r)} \right) \left(\bar{\mathbf{X}}_{(i)}^{(r)} - \bar{\mathbf{X}}^{(r)} \right)'$$

$$\mathbf{T} = \sum_{r=1}^k \sum_{i=1}^{n_r} \left(\bar{\mathbf{X}}_{(i)}^{(r)} - \bar{\mathbf{X}} \right) \left(\bar{\mathbf{X}}_{(i)}^{(r)} - \bar{\mathbf{X}} \right)'$$

我们称 $\mathbf{A}$ 为组间离差阵； $\mathbf{E}$ 为组内离差阵； $\mathbf{T}$ 为总离差阵。很显然有 $\mathbf{T} = \mathbf{A} + \mathbf{E}$ 。

多个正态总体均值向量的检验

检验假设:

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$, H_1 : 至少存在 $i \neq j$, 使 $\mu_i \neq \mu_j$

用似然比原则构成的检验统计量为

$$\Lambda = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{T}|} = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{A} + \mathbf{E}|} \sim \Lambda(p, n - k, k - 1)$$

给定检验水平 α , 查Wilks分布表, 确定临界值, 然后作出统计判断。在这里我们特别要注意, Wilks分布表可用 χ^2 分布或 F 分布来近似。

多个正态总体均值向量的检验

巴特莱特 (Bartlett) 提出了用 χ^2 分布来近似。

设 $\Lambda \sim \Lambda(p, n, m)$, 令:

$$V = -(n + m - (p + m + 1)/2) \ln \Lambda = \ln \Lambda^{-t}$$

则 V 近似服从 $\chi^2(pm)$ 分布。其中: $t = n + m - (p + m + 1)/2$ 。

Rao 后来又研究用或 F 分布来近似。设 $\Lambda \sim \Lambda(p, n, m)$, 令:

$$R = \frac{1 - \Lambda^{1/L}}{\Lambda^{1/L}} \cdot \frac{tL - 2\lambda}{pm}$$

则 R 近似服从 $F(pm, tL - 2\lambda)$, 这里 $tL - 2\lambda$ 不一定为整数, 可用与它最近的整数来作为 F 的自由度, 且 $\min(p, m) > 2$ 。其中:

$$t = n + m - (p + m + 1)/2$$

$$L = \left(\frac{p^2 m^2 - 4}{p^2 + m^2 - 5} \right)^{1/2}$$

$$\lambda = \frac{pm - 2}{4}$$

一个正态总体斜差阵的检验

设 $\mathbf{X}_{(a)} = (X_{a1}, X_{a2}, \dots, X_{ap})'$ 来自 p 维正态总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ 的样本, $\boldsymbol{\Sigma}$ 未知, 且 $\boldsymbol{\Sigma} > 0$ 。首先, 考虑检验假设

$$H_0 : \boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{I}_p, H_1 : \boldsymbol{\Sigma} \neq \mathbf{I}_p$$

所构造的检验统计量为:

$$\lambda = \exp \left\{ -\frac{1}{2} \text{tr} \mathbf{S} \right\} |\mathbf{S}|^{n/2} \left(\frac{e}{n} \right)^{np/2}$$

其中:

$$\mathbf{S} = \sum_{a=1}^n \left(\mathbf{X}_{(a)} - \bar{\mathbf{X}} \right) \left(\mathbf{X}_{(a)} - \bar{\mathbf{X}} \right)'$$

然后, 考虑检验假设

$$H_0 : \boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}_0 \neq \mathbf{I}_p, H_1 : \boldsymbol{\Sigma} \neq \boldsymbol{\Sigma}_0 \neq \mathbf{I}_p$$

因为 $\boldsymbol{\Sigma}_0 > 0$, 所以存在 $\mathbf{D}$ ($|\mathbf{D}| \neq 0$), 使得 $\mathbf{D}\boldsymbol{\Sigma}_0\mathbf{D}' = \mathbf{I}_p$ 。

一个正态总体斜差阵的检验

令: $\mathbf{Y}_{(a)} = \mathbf{D}\mathbf{X}_{(a)}, a = 1, 2, \dots, n$ 则:

$$\mathbf{Y}_{(a)} \sim N_p(\mathbf{D}\boldsymbol{\mu}, \mathbf{D}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{D}') = N_p(\boldsymbol{\mu}^*, \boldsymbol{\Sigma}^*)$$

因此, 检验 $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}_0$ 等价于检验 $\boldsymbol{\Sigma}^* = \mathbf{I}_p$ 此时构造检验统计量为:

$$\lambda = \exp\left\{-\frac{1}{2}\text{tr}\mathbf{S}^*\right\} |\mathbf{S}^*|^{n/2} \left(\frac{e}{n}\right)^{np/2}$$

其中:

$$\mathbf{S}^* = \sum_{a=1}^n (\mathbf{Y}_{(a)} - \bar{\mathbf{Y}}) (\mathbf{Y}_{(a)} - \bar{\mathbf{Y}})'$$

给定检验水平 α , 因为直接由 λ 分布计算临界值 λ_0 很困难, 所以通常采用 λ 的近似分布。在 H_0 成立时, $-2\ln \lambda$ 极限分布是 $\chi_{p(p+1)/2}^2$ 分布。因此当 $n \gg p$, 由样本值计算出 λ 值, 若 $-2\ln \lambda > \chi_{\alpha}^2$ 即 $\lambda < e^{-\chi_{\alpha}^2/2}$, 则拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 。

多个正态总体协差阵的检验

设有 k 个正态总体分别

为 $N_p(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}_1), \dots, N_p(\boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k)$, $\boldsymbol{\Sigma}_i > 0$ 且未知, $i = 1, \dots, k$ 。

从 k 个总体分别取 n_i 个样本

$$\mathbf{X}_{(a)}^{(i)} = (X_{a1}^{(i)}, X_{a2}^{(i)}, \dots, X_{ap}^{(i)})', i = 1, \dots, k; a = 1, \dots, n_i$$

这里 $\sum_{i=1}^k n_i = n$ 为总样本容量。

考虑检验假设:

$H_0: \boldsymbol{\Sigma}_1 = \boldsymbol{\Sigma}_2 = \dots = \boldsymbol{\Sigma}_k, H_1: \{\boldsymbol{\Sigma}_i\}$ 不全相等。

构造检验统计量为:

$$\lambda_k = \frac{n^{np/2} \prod_{i=1}^k |\mathbf{S}_i|^{n_i/2}}{|\mathbf{S}|^{n/2} \prod_{i=1}^k n_i^{pn_i/2}}$$

多个正态总体斜差阵的检验

其中: $\mathbf{S} = \sum_{i=1}^k \mathbf{S}_i$, $\mathbf{S}_i = \sum_{\alpha=1}^{n_i} (\mathbf{X}_{(a)}^{(i)} - \bar{\mathbf{X}}^{(i)}) (\mathbf{X}_{(a)}^{(i)} - \bar{\mathbf{X}}^{(i)})'$, $\bar{\mathbf{X}}^{(i)} = \frac{1}{n_i} \sum_{\alpha=1}^{n_i} \mathbf{X}_{(a)}^i$ 。巴特莱特 (Bartlett) 建议, 将 n_i 改为 $n_i - 1$, 从而 n 变为 $n - k$, 变换以后的 λ_k 记为 λ_k^* , 称为修正的统计量, 则 $-2 \ln \lambda_k^*$ 近似分布 $\chi_f^2 / (1 - D)$ 。即:

$$-2(1 - D) \ln \lambda_k^* \sim \chi_f^2$$

其中:

$$f = \frac{1}{2} p(p+1)(k-1)$$

$$D = \begin{cases} \frac{2p^2+3p-1}{6(p+1)(k-1)} \sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{n_i-1} - \frac{1}{n-k} \right) & \text{至少有一对 } n_i \neq n_j \\ \frac{(2p^2+3p-1)(k+1)}{6(p+1)(n-k)} & n_1 = n_2 = \dots = n_k \end{cases}$$